

RELATÓRIO FINAL UC HUB

Descrição: Este é um relatório Final de atuação

Questão 1 – Quem são os integrantes do grupo? (Lembre se colocar TODOS os membros da squad)

Componente 1: Gabriel Generoso Soares / 324119278 / 324119278@ulife.com.br / Ciência da Computação

Componente 2: Gladistone Araújo Sena / 324116008 / 324116008@ulife.com.br / Ciência da Computação

Componente 3: Rafael Felipe Nunes Dias / 324138056 / 324138056@ulife.com.br / Ciência da Computação

Componente 4: Thalles Eduardo Reis Silva / 324123036 / 324123036@ulife.com.br / Ciência da Computação

Questão 2 – Descreva o problema/desafio/demanda que gerou a solução proposta em seu trabalho. Acrescente aqui como o problema era visto pela equipe ANTES de iniciar o projeto e DEPOIS de terminado o projeto. Houve entendimentos que foram “descobertos” durante a jornada de trabalho? (Mínimo de 10 linhas, Máximo de 15 Linhas)

O desafio central que motivou o desenvolvimento do BrainX foi a dificuldade que estudantes universitários enfrentam para organizar e manter a consistência nos seus hábitos de estudo. Antes de iniciar o projeto, a equipe percebia o problema de forma superficial: acreditávamos que bastaria uma plataforma simples de registro de atividades para resolver a questão. A visão inicial era a de que faltavam ferramentas digitais acessíveis para controle de metas acadêmicas. Ao longo do desenvolvimento, porém, descobrimos que o problema era mais profundo: a maioria dos aplicativos existentes não considera o aspecto cognitivo e motivacional do aprendizado, tratando o estudo como uma lista de tarefas frias. Após concluir o projeto, a equipe passou a enxergar o desafio sob uma ótica mais ampla, compreendendo que o verdadeiro obstáculo é a falta de engajamento e de feedback contínuo ao estudante. Durante a jornada, descobrimos que a interface e a experiência do usuário têm papel fundamental na adesão à plataforma: um design agradável e animações fluídas, como as implementadas com Framer Motion, aumentam significativamente a percepção de valor. Também identificamos que a autenticação segura e a persistência de sessão são requisitos básicos que os usuários esperam, mas que frequentemente são negligenciados em projetos acadêmicos.

Questão 3 – Quais os objetivos da solução que desenvolveram? Eles sofreram “adaptações” durante o percurso do projeto? Responda a esses questionamentos e conte os motivos das “correções e adaptações” da rota inicial. (Mínimo de 10 linhas, Máximo de 15 Linhas)

O objetivo inicial do BrainX era criar uma plataforma de apoio ao aprendizado cognitivo com autenticação de usuários e um dashboard central para acompanhamento de atividades de estudo. Desde o começo, a equipe tinha clareza sobre a necessidade de um design moderno e uma experiência de uso fluida. Contudo, ao longo do desenvolvimento, diversas adaptações foram necessárias. A primeira grande mudança foi a adoção do Design System baseado em Material You, com tokens de cor definidos no Tailwind CSS, substituindo a abordagem inicial de estilos inline ad hoc. Essa decisão trouxe consistência visual e facilitou a manutenção do código. Outra adaptação relevante foi a integração com a biblioteca Framer Motion para animações: inicialmente não estava no escopo, mas percebemos que a ausência de feedback visual tornava a interface fria e pouco engajante. Também ajustamos o modelo de autenticação: a versão inicial previa apenas o login, mas adicionamos o fluxo de cadastro separado com validações e tratamento de erros amigáveis vindos da API. A persistência da sessão via localStorage foi incluída após identificarmos que a perda do estado ao recarregar a página prejudicava a experiência. No geral, as adaptações foram motivadas pela

busca constante por qualidade de uso, sempre priorizando o que o usuário final realmente precisaria ao acessar a plataforma no dia a dia acadêmico.

Questão 4 – Vocês estão trabalhando em equipe em um projeto que pode ser continuado, quais os desafios que estão presentes para que o projeto siga seu desenvolvimento?(Mínimo de 10 linhas, Máximo de 15 Linhas)

O BrainX chegou a um estágio funcional com autenticação completa, cadastro de usuários e estrutura do dashboard implementada, mas ainda há um longo caminho até uma versão madura e pronta para uso em produção. Os principais desafios para a continuidade do projeto envolvem questões técnicas, de gestão e de escala. Do ponto de vista técnico, a ausência de testes automatizados é um risco real: sem uma suíte de testes unitários e de integração, qualquer evolução do código pode introduzir regressões silenciosas. A implementação de ferramentas como Vitest e Testing Library precisará ser priorizada. Outro desafio é a escalabilidade do backend em ASP.NET Core, que ainda opera de forma local e precisará ser implantado em nuvem com gerenciamento de banco de dados robusto. A segurança também demanda atenção: o fluxo atual de autenticação é funcional, mas não contempla recuperação de senha, expiração de tokens ou proteção contra ataques comuns. Do ponto de vista de equipe, alinhar a disponibilidade dos membros após o encerramento do projeto acadêmico é um desafio real, uma vez que cada integrante seguirá com seus próprios compromissos. Por fim, a expansão das funcionalidades do dashboard, como métricas de estudo, gamificação e modo de foco cognitivo, exigirá planejamento criterioso para não comprometer a experiência de uso já construída.

Questão 5 – Qual a visão final do grupo sobre o trabalho? Tem futuro? Merece investimento? Se ele amadurecer, ele poderia chegar a uma iniciativa de uma Startup ou prestação de Serviço? O que seria necessário? A opinião é unânime na equipe? (Mínimo de 10 linhas, Máximo de 15 Linhas)

A visão final da equipe sobre o BrainX é positiva e unânime: o projeto tem futuro e merece investimento. Ao longo do desenvolvimento, ficou evidente que existe uma demanda real por plataformas de apoio ao estudo que vão além do simples agendamento de tarefas, integrando aspectos cognitivos, motivacionais e de acompanhamento de desempenho. Se o projeto amadurecer, ele tem potencial para se tornar uma startup voltada ao mercado EdTech, um setor em franca expansão no Brasil e no mundo. Para isso, seria necessário investir em pesquisa de usuário aprofundada para validar as funcionalidades planejadas, contratar ou engajar desenvolvedores adicionais, estruturar um modelo de negócio sustentável (freemium ou assinatura) e realizar testes com usuários reais em ambiente universitário. A integração com inteligência artificial para personalização das trilhas de estudo seria um diferencial competitivo relevante. A equipe acredita que o maior ativo do BrainX não é somente o código produzido, mas o aprendizado sobre processo de desenvolvimento, design de produto e trabalho colaborativo que cada membro carrega. Caso o projeto evolua para uma prestação de serviço, o foco deve ser em instituições de ensino superior que busquem ferramentas complementares de engajamento estudantil. A opinião é unânime: vale a pena continuar.